CORRIGÉ · Mesures à l'échelle

Maison unifamiliale — Dossier 1 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 088 mm réels (≈ 40,9 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Vestibule », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 687 mm réels (≈ 26,9 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

3. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur du local 102 « Garde-robe ».**
   → **2 537 mm réels (≈ 25,4 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

4. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur du local 102 « Garde-robe ».**
   → **1 175 mm réels (≈ 11,8 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

5. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 825 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

6. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 110 « Salle de jeux », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 555 mm réels (≈ 45,5 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

7. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 107.**
   → **2 400 mm réels (≈ 24,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

8. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 103.**
   → **860 mm réels (≈ 8,6 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

9. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **24 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

10. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
    → **10 780 mm réels (≈ 107,8 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

11. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Haut du toit » sur l'élévation sud.**
    → **7 700 mm réels (≈ 61,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

12. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Toit du volume haut » sur l'élévation sud.**
    → **6 700 mm réels (≈ 53,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**
    → **3 040 mm réels (≈ 40,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du sous-sol : du plancher du sous-sol (« – 2 100 ») au plancher du rez-de-chaussée (« + 600 »).**
    → **2 700 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
15. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**
    → **8 000 mm réels (≈ 32,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
16. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **22 220 mm réels (≈ 88,9 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
17. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **4 000 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
18. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **36 000 mm réels (≈ 144,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
19. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du réservoir tampon (cylindre couché).**
    → **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
20. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du réservoir, d'un bout à l'autre.**
    → **1 650 mm réels (≈ 165,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
21. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**
    → **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
22. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur entre le plancher et le bas de la chaudière.**
    → **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
23. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-303 · échelle 1:10 — Mesure l'écart entre deux boucles voisines (d'axe à axe).**
    → **120 mm réels (≈ 12,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

24. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-303 · échelle 1:10 — Mesure la distance entre les axes des deux barillets (alimentation et retour).**
    → **400 mm réels (≈ 40,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

25. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**
    → **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

26. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**
    → **720 mm réels (≈ 72,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

27. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**
    → **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

28. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**
    → **1 100 mm réels (≈ 55,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

29. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la longueur de la baignoire.**
    → **1 500 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

30. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.**
    → **2 440 mm réels (≈ 122,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

31. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**
    → **600 mm réels (≈ 60,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

32. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**
    → **930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

33. **Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:100?**
    → **40,0 mm sur le papier**

34. **Sur un plan à l'échelle 1:100, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**
    → **6 400 mm**

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

35. Un mur mesure 40 mm sur un plan à l'échelle 1:100. Quelle est sa longueur réelle ?

- ☐ A) 2 000 mm
- ☑ **B) 4 000 mm**
- ☐ C) 4 500 mm
- ☐ D) 8 000 mm

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

36. Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

37. À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☑ **C) 100 mm**
- ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

38. Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 20 mm représente 2 500 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

39. Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 20 mm représente 1 000 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

40. Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 24 mm représente 1 200 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

41. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

42. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

43. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

44. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

45. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1.	1:20	C	A) 500 mm
2.	1:50	A	B) 2 000 mm
3.	1:100	D	C) 200 mm
4.	1:200	B	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

46. Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:50 ?

3600 ÷ 50 = 72,0 mm

→ **72,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

47. Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

96,0 × 50 = 4800 mm

4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m

→ **4,8 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

48. Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

1:100 → 24,0 mm; 1:200 → 12,0 mm

12,0 mm

→ **12,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

49. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

50. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

51. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

→ **C > D > A > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand